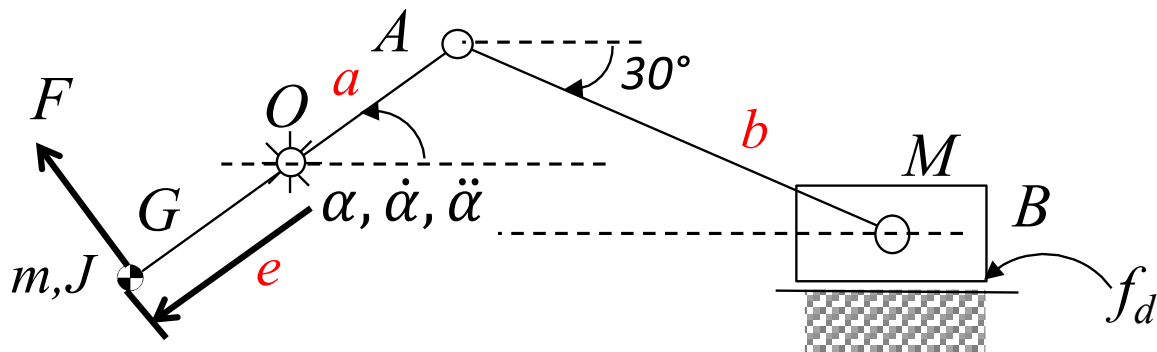


Problema N.1

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. All'asta **GA** (di massa **m** e inerzia **J**) è assegnato un atto di moto $\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$ come riportato in figura e su di essa agisce inoltre una forza **F** perpendicolare all'asta stessa applicata in **G** (baricentro). L'asta è incernierata a terra in **O**. Le lunghezze **GO** e **OA** sono note.

L'asta **AB** di lunghezza **b** è connessa a **GA** mediante cerniera e ad una massa **M** vincolata a scorrere su un piano orizzontale con presenza di attrito dinamico **fd**.



Noti i seguenti dati e gli angoli posti in figura:

$$a = 1\text{m} \quad b = 2\text{m} \quad e = 0.5\text{m} \quad f_d = 0.4$$

$$J = 0.05 \text{ kgm}^2 \quad m = 2\text{kg} \quad M = 10\text{kg}$$

$$\alpha = 60^\circ \quad \dot{\alpha} = 1 \text{ rad/s} \quad \ddot{\alpha} = 1 \text{ rad/s}^2$$

si richiede di determinare:

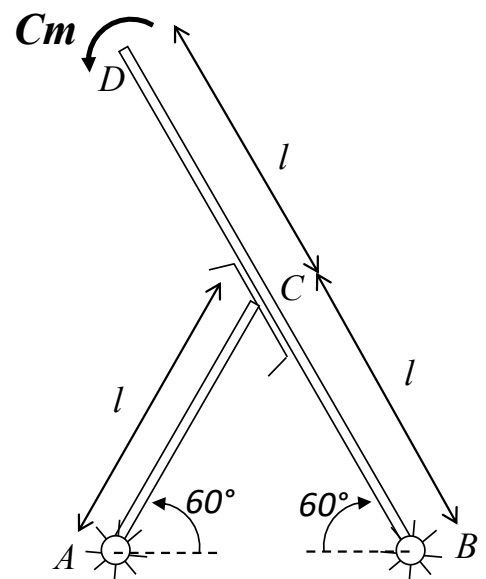
1. Velocità e accelerazione del punto **B** ($\mathbf{V_B}, \mathbf{a_B}$)
2. La forza **F** necessaria a garantire l'atto di moto imposto

Problema N.2

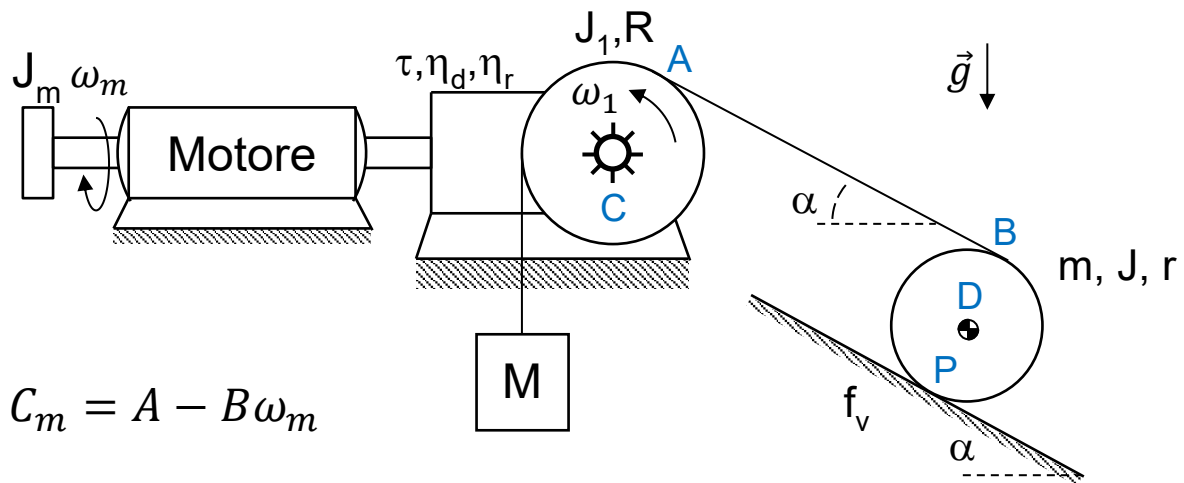
Il sistema in figura è composto da due aste **AC** e **BD** collegate tra loro in **C** da un pattino. L'asta **AC** è vincolata a terra in **A** da una cerniera a terra e l'asta **BD** è vincolata a terra da una cerniera in **B**. Sull'estremo in **D** agisce una coppia $\mathbf{C_m} = F2l$.

Si chiede di calcolare:

1. Le reazioni vincolari in **A**, **B** e **C**.
2. Le azioni interne dell'asta **BD**



Problema N.3



$M = 80 \text{ kg}$	$J_1 = 5 \text{ kg m}^2$	$R = 1 \text{ m}$	$\alpha = 30^\circ$	$g = 9.81 \text{ m/s}^2$
$m = 200 \text{ kg}$	$J = 1 \text{ kg m}^2$	$r = 0.5 \text{ m}$	$f_v = 0.05$	$A = 100 \text{ Nm}$
$\tau = 1/10$	$J_m = 0.1 \text{ kg m}^2$	$\eta_D = 0.8$	$\eta_R = 0.4$	$B = 30 \text{ Nm/(rad/s)}$

L'impianto di sollevamento in figura è composto da un motore (di coppia C_m , inerzia J_m) che, attraverso una trasmissione di rapporto τ e rendimento di moto diretto/retrogrado $\eta_{d/r}$, aziona una puleggia di centro C, raggio R e inerzia J_1 . Da un lato di questa puleggia si connette tramite fune una massa M, libera di traslare in direzione verticale; dall'altro lato, sempre tramite fune, si connette nel punto B un disco omogeneo di massa m, raggio r e inerzia J, come rappresentato in figura. Tale disco rotola senza strisciare lungo un piano inclinato di un angolo α (parallelo alla fune AB), ed è soggetto ad attrito volvente (coefficiente f_v).

Si richiede di:

1. Calcolare coppia C_m ed velocità ω_m del motore in condizioni di regime, con la massa M in discesa.
2. Calcolare coppia C_m necessaria per fornire un'accelerazione allo spunto della massa M, sempre in discesa, pari ad $\mathbf{a_M = 3 \text{ m/s}^2}$.
3. Considerando le condizioni del punto 2, calcolare il tiro della fune AB.